

猫道抖振图谱与系统预警——章节大纲

三节主干 + 可选第四节·具体内容由 Grok Build 按脚手架填充

脚手架文件: catwalk-fem/true3d-extreme/report/chapter_outline_for_grok.md

2026 年 8 月 28 日

使用方式: 本 PDF 是大纲的阅读版; 执行版 (含每小节【输入/产出/填写指令】与文件路径) 在同目录 markdown。铁律: 数字全部来自工件或规范, 禁止编造; 附件 2-3 只在对照位读取; T 族三栈括弧只引用、不宣布复现。

1 结构基本计算

1.1 模型来源与简化契约——S10 V2.0 权威源 (109,086 节点、44 根实体索、双步道带、门架索 +8.5 m、142 榀门架、21 品横通道、塔位 714.5/2995.3 m) → ccx 约 7k 单元, R1-R7 简化契约 + 质量台账闭合 (4,108.467 t)。收敛档 COARSEN=2 量化 R1/R2 误差。

1.2 静力与模态——NLGEOM 全载荷单增量 + 摄动 100 阶; 四道 gate (44 索线恒等、台账 < 1%、静力收敛、无伪模态); 分类观测量 $L/V/T_{cw}/T_g$; 表 4-1 锁定规则配对; 与双 MCT / f99 / S10-MAPDL 四栈对照, T 族只对括弧表态。

1.3 抖振基本响应——设计风锚点 (苏通桥位实测百年 10-min 38.9 m/s) 下四通道 RMS 沿跨分布; Kaimal + Davenport 相干 + 气动阻尼 + SRSS + 峰值因子 (引擎已落码 code/buffeting.py); 与附件 2-3 数字化曲线对照。气动参数回填前一律标”占位气动 v0”。

2 极端工况与图谱构建 (含新方法)

2.1 工况库——43 项全球极端风 (台风/飓风/龙卷/下击暴流/derecho/ 温带/下降风/纪录/规范锚点), 统一 U_{10} 口径, A/B/C 置信分级; 14 项 C 级先复核。

2.2 图谱构建新方法: 主曲线连续图谱 (方法学贡献) ——把”逐工况离散表”升级为**风特征空间** (U, I_u) 上的**连续响应曲面**:

- 无量纲化: 折减频率 $\tilde{n}_k = n_k L_u / U$ 、相干数 $\chi_k = C n_k L_{ref} / U$; Davenport 背景 + 共振分解下, 联合接受函数 $\hat{J}_k(\tilde{n}, \chi)$ 只依赖模态基, **一次计算存主曲线族**;
- 连续层: 任意 (U, I_u) 的四通道响应 = 主曲线插值 + $\zeta_{aero}(U)$ 修正, 查询 $O(1)$ 毫秒级——预警系统的实时基础; 43 个命名事件退化为曲面上的投影点 (事件层);
- 边界层: 曲面叠三条等值线 (施工限值、设计值、生存边界 = 索利用率 1, 破断力 [待填: 图纸]) + 平稳性适用域 (龙卷/下击暴流域外挂静阵风推覆界);
- 不确定度带: $C_D D$ 区间 $\times I_u$ 类别 $\times$ 工况置信 $\rightarrow$ 每点 $[P_{16}, P_{84}]$;
- 版本化”活图谱”: v0 占位气动 $\rightarrow$ v1 附件校准 $\rightarrow$ v2 实测贝叶斯更新。

验收：主曲线法对 43 事件点与逐工况直算全量交叉验证，误差 < 5%。

2.3 图谱产品——A1 工况 × 通道热图（锚点归一）；A2 沿跨曲线族；A3 生存边界；A4 附件对照；A5 连续图谱主图 $((U, I_u)$ 等值线 + 三边界线 + 事件点散布，预警系统直接挂载)。

3 系统预警架构（图谱之后系统怎么判别）

3.1 输入层与状态判别——10 分钟滑动窗三路判别：

- 1. 风侧（前馈）：风速仪 $\rightarrow (U, I_u, GF, \text{谱形})$ ；先判平稳性 $(GF > \text{〔待填:2.0〕})$ 或 Kaimal 谱形检验失败 $\rightarrow$ 非平稳模式查 A3 包络)，平稳则查 A5 得四通道预测带 $[P_{16}, P_{84}]$ ；
- 2. 响应侧（反馈）：加速度计 RMS (0.02–1 Hz 带通) 与预测带比对：带内正常；超带只触发异常复核（结构状态或模型漂移），不直接升级风预警；
- 3. 预报侧（提前量）：台风路径 72 h 在图谱上预演，输出” 预计 $T+xx$ h 达黄/橙”。

3.2 阈值体系与分级动作

级	触发（任一）	动作
蓝	U 达施工作业限值 〔待填: 规范停工风速〕	限制作业/系挂
黄	预测带 $P_{84} \geq 50\%$ 设计响应 〔待填: 附件设计 RMS〕	停工、清空猫道
橙	$\geq 80\%$ 设计响应或索利用率 $\geq$ 〔待填: 系数〕	全撤、锁定、1-min 加密
红	触生存边界或实测强非平稳事件	结构应急、禁入、事后检查

阈值未回填出处前” 不可上线”。

3.3 预警时间线——72 h 预演 $\rightarrow$ 24 h 窗口调度 $\rightarrow$ 1–6 h 临近 $\rightarrow$ 10-min 实时 $\rightarrow$ 事件中 1-min $\rightarrow$ 事后 24 h 复核。与张靖皋猫道 2026-09 架设窗口对齐。

3.4 活图谱回路——事件后 $(U, I_u, \sigma_{\text{meas}})$ 入库 $\rightarrow$ 贝叶斯更新 $C_D D, C'_L$ 后验（先验 = 附件风洞值） $\rightarrow$ 重生成主曲面、阈值线联动、版本 +1；连续 N 次超带且更新后仍超 $\rightarrow$ 转结构核查（预警系统与健康监测的交接面）。

（可选）第四节工程落地与验证

影子运行 3 个月（只记录不动作） $\rightarrow$ v2 图谱；指标：命中率/误报率/ 闭环时长/查询延迟；施工阶段推进的图谱换代里程碑（猫道 $\rightarrow$ 主缆架设）。

Grok Build 总执行序

- 1. `bash code/run_solver.sh` (1.1/1.2 数字)；
- 2. 回填附件气动 + RMS 数字化、破断力、C 级复核；
- 3. `buffeting.py --scenario site_sutong_100yr_obs` (1.3)；
- 4. 写 `master_surface.py` + 交叉验证 (2.2)；
- 5. `sweep_extreme.py` + `make_atlas.py` 完成 A1–A5 (2.3)；
- 6. 按大纲成文并回填阈值（第三节），出终稿 PDF。